

㉘ 4차 산업혁명과 물류

포인트

디지털 기술의 진화·발전은 산업의 경쟁방식 변화시켜 중장기적 관점 의사결정 필요



디지털 전환으로 경쟁방식이 변화된 물류산업

글로벌 전자상거래 기업 아마존은 ‘현대판 로마’에 비유된다. 고대 지중해를 장악했던 로마의 힘은 군사작전에 필요한 인원과 물자를 보급하고 지원하는 최상의 시스템에서 나왔기 때문이다. 아마존 역시 물류혁신으로 오늘날의 경쟁력을 창출했다. 심지어 아마존의 창업자이자 최고경영자(CEO)인 제프 베이조스는 아마존을 ‘로지스틱스 회사’라고 규정한다. 이들 경쟁력이 제품 판매가 아니라 인공지능 스피커를 통한 고객 정보 수집, 로봇으로 자동화된 전 세계 200개 이상의 물류창고, 미국 전역에 존재하는 수천 대의 자사 트럭, 개인에게 택배 업무를 위탁하는 아마존 플렉스 그리고 드론을 통한 택배 서비스 등의 물류 서비스에 있음을 알 수 있다.

로지스틱스의 역사

물류를 비롯해 공급망 전체를 지칭하는 ‘로지스틱스’는 원래는 군사용어였다. 군사 활동에 필요한 사람과 무기, 장비, 식량 등을 관리하고, 필요한 곳에 보급·수송하는 일련의 기능을 의미했다. 군대에 쓰이던 용어가 경제활동에 쓰이기 시작한 것은 19세기 후반부터다. 과거에는 말과 낙타를 이용한 육상운송이 매우 제한적이었던 탓에 대륙을 정복한 통치자는 운하를 정비하는데 많은 노력을 기울였다. 선박을 통하면 대량의 화물을 실어나를 수 있었기 때문이다. 이처럼 선박에 의존하던 운송은 내연기관이 등장하면서 크게 달라졌다. 내연기관을 사용한 철도와 트럭이 등장하자 땅 위에서의 운송능력이 비약적으로 발전해 각국은 앞다투어 철도와 도로망을 정비하기 시작했다. 불과 백년 만에 철로 길이는 백만 킬로미터를 넘어섰다. 게다가 내연기관을 장착한 증기선도 등장하면서 기상 상황에 좌우되지 않는 해상운송도 가능해졌다. ‘운송의 기계화’가 시작된 것이다. 20세기 중반에는 ‘하역의 자동화’가 시작되었다. 운송의 기계화로 한 번에 많은 짐을 옮길 수 있었지만, 이를 싣고 내리는 일은 여전히 사람 몫이었다. 2차 세계대전 중 물자 보급에 활용되던 지게차가 물류 현장에 보급되기 시작한 것도, 해상 컨테이너가 등장한 것도 이 시기다. 국제표준규격에 맞춰 제작된 컨테이너가 보급되면서 레고 블록처럼 차곡차곡 쌓을 수 있었고, 크기가 제각각인 나무상자를 쌓기 위해 고민할 필요가 없었다.

20세기 후반이 되자 관리 작업의 시스템화가 시작되었다. 운송의 기계화와 하역의 자동화로 물류 작업 자체의 생산성은 높아졌지만, 화물과 기계를 관리하는 역할은 여전히 사람이 담당했다. 하지만 이 시기 사무용 컴퓨터의 보급이 일반화되고, 대기업 중심으로 전력과 철강 등의 국가산업이 시스템화되면서 관리 시스템의 비약적인 발전이 나타났다. 창고의 재고관리와 검수, 포장 등이 통합적

으로 관리되기 시작했고, 운송 트럭의 배차 간격까지도 시스템에 의해 관리되었다.

소인화와 표준화

오늘날 진행 중인 변화는 ‘로지스틱스 4.0’으로 표현된다. 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI), 로봇틱스 기술이 발달하고 활용 범위가 확대되면서 사람에 의존하던 물류산업의 근간이 변화하고 있다. 컨설팅 기업 롤랜드버거의 오노즈 카마사시는 그의 책 《로지스틱스 4.0》에서 디지털 전환으로 인한 물류 산업의 변화를 ‘소인화’와 ‘표준화’로 정리한다. ‘소인화’란 로지스틱스 각 영역에서 인간이 조작하고 판단해야 하는 과정이 크게 줄어드는 것을 의미한다. 자율주행이 시작되면 운전자 없이 화물을 배달할 수 있고, 로봇 성능이 향상되면 창고 선반의 높은 곳에 있는 화물을 더 이상 사람이 옮기지 않아도 된다. 물류의 운용주체가 인간에서 기계·시스템으로 전환되는 것이다. ‘표준화’는 로지스틱스에 관한 다양한 기능과 정보가 연결되어 운송 경로나 수단을 유연하게 만드는 것을 의미한다. 즉, 정보 공유를 위한 공통의 기준이 마련되어 물류의 전 과정에서 정보들이 연결되면 AI를 통한 최적경로와 운송수단의 선택으로 재고와 다양한 비용을 최대한 줄일 수 있다. 모든 공급망에서 물류기능이 연결되어 물류산업의 범위를 넘는 거대 플랫폼이 형성될 수 있는 것이다.

경쟁방식의 변화

무엇보다 소인화와 표준화는 물류산업이 노동집약적 산업에서 자본집약적 산업으로 탈바꿈됨을 의미한다. 새로운 기술들의 결합으로 운반·하역·포장 등의 기본작업이 인간의 개입을 필요로 하지 않는 인프라로 기능하기 때문이다. 또한 표준화로 가능해진 정보공유로 인해 로지스틱의 기능이 물건만이 아니라 정보를 공급하는 망으로 확대된다. 물건을 운반하는 과정에서 얻은 물류센터의 재고상황이나 점포의 판매동향, 배달과정에서 경험적으로 알게 되는 배송지 상황 등의 정보를 공급망 상류에 있는 제조 및 공급업체와 공유하여 이들의 효율화에 기여할 수 있다. 즉, ‘공급망’이 아닌 ‘수요망’까지 뒷받침하는 서비스로 확장가능한 것이다.

로지스틱스 분야의 디지털 전환은 다른 산업에도 시사하는 바가 크다. 사회 전체와의 최적화를 추구하는 4차 산업혁명의 본질을 보여주기 때문이다. 디지털 전환 시대의 혁신은 특정산업 내부에만 머물지 않고, 다른 산업과 사회 전반으로 연결될 수 있어야 한다. 소인화와 표준화를 통해 조달부터 생산, 판매에 이르는 전 과정을 혁신하는 로지스틱스 분야의 혁신을 살펴봐야 하는 이유다.



김동영
KDI 전문연구원
kimdy@kdi.re.kr